



Tecnológico  
de Monterrey

# GESTOR DE IDENTIDADES

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY  
ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS  
INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS Y MATEMÁTICAS  
MATERIA: ANÁLISIS DE CRIPTOGRAFÍA Y CIBERSEGURIDAD  
SOCIOFORMADOR: CASA MONARCA

## EQUIPO 5:

JOSE ALEJANDRO ROJAS CASTRO / A00839067  
ARTURO CAMACHO APOLONIO / A00838446  
LUIS EDUARDO MARTÍNEZ AGUIRRE / A00840037  
DAVID AGUIRRE ORTIZ DE MONTELLANO / A00839482  
DANIEL EMILIO DE POOL OLIVER / A00839312

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 15 DE MAYO DE 2026

# INTEGRANTES

EQUIPO 5

LUIS EDUARDO  
MARTINEZ



DANIEL DE POOL



ALEJANDRO ROJAS



ARTURO CAMACHO



DAVID AGUIRRE



# AGENDA

- RESUMEN
- OBJETIVOS VS RESULTADOS
- SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
- IMPACTO
- LECCIONES Y HALLAZGOS
- ESTADO ACTUAL Y PROXIMOS PASOS

# 1 — RESUMEN

## NUESTRA METODOLOGÍA

# PROBLEMÁTICA

CASA MONARCA RESGUARDA EXPEDIENTES DE PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD. EL SISTEMA DE REGISTRO PREVIO CARECÍA DE CONTROLES DE ACCESO Y ALMACENABA DATOS PERSONALES EN TEXTO PLANO, EXPONIENDO INFORMACIÓN SENSIBLE ANTE CUALQUIER ACCESO NO AUTORIZADO A LA BASE DE DATOS.

# METODOLOGÍA

SE DISEÑÓ, IMPLEMENTÓ Y VALIDO UN SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE IDENTIDADES PARA CASA MONARCA CON CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO, AUTENTICACIÓN CRIPTOGRÁFICA POR ROLES Y UNA BITACORÍA DE AUDITORÍA ENCADENADA ESTO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DATOS SENSIBLES DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.

# 2 – OBJETIVO VS RESULTADOS

QUE NOS PROPUSIMOS Y QUE LOGRAMOS

| Objetivo                                              | Estado   |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Cifrado de expedientes en reposo                      | Cumplido |
| Autenticación por contraseña segura (Scrypt)          | Cumplido |
| Certificados digitales X.509 reales                   | Cumplido |
| Control de acceso basado en roles (RBAC)              | Cumplido |
| Bitácora de auditoría inmutable                       | Cumplido |
| Firma digital de expedientes                          | Cumplido |
| Panel de administración con visibilidad criptográfica | Cumplido |
| Jerarquía de confianza Admin → Coordinador            | Cumplido |



# 3 - SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

PROTEGEMOS Y AGILIZAMOS  
LOS DATOS

1

CONFIDENCIALIDAD TOTAL



2

CONTROL DE ACCESO  
CRIPTOGRÁFICO



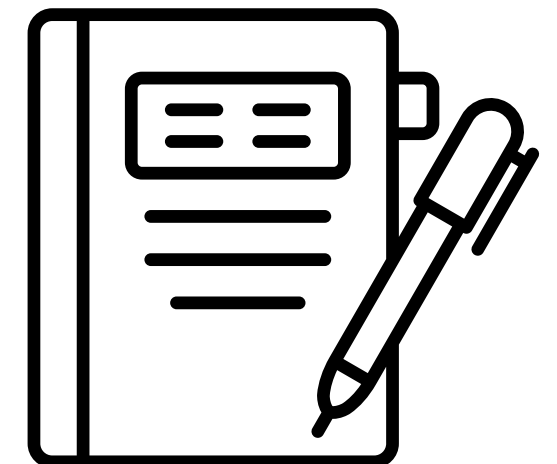
3

INTEGRIDAD VERIFICABLE



4

AUDITORÍA FORENSE



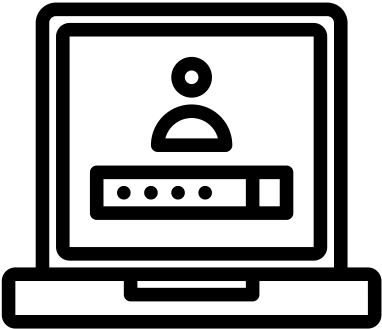


# 4-IMPACTO DE NEGOCIO

MITIGAMOS RIESGOS CON ENFOQUE EN COLABORADORES

## 1 AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

DESBLOQUEO DE SESIÓN ÚNICO



LLAVES DE ROL AUTOMATIZADAS



RÁPIDA GESTIÓN DE USUARIOS



## 2 REDUCCIÓN DE RIESGOS

BRECHA EN BASE DE DATOS



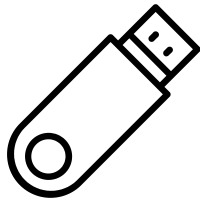
DATOS CLAVE CIFRADOS



SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD



.KEY Y CLAVE FISICOS



ESCALACIÓN DE PRIVILEGIOS



LLAVE DE ROL AUTENTIFICADA



Daniel De Pool

# 5 – LECCIONES Y HALLAZGOS

IDENTIFICAMOS

## LOGROS

CIFRADO ROBUSTO

SEPARACIÓN DE LLAVES

IMPLEMENTACION DE CERTIFICADOS

## OPORTUNIDADES

AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE  
LLAVES

MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE  
LLAVE

## RIESGOS

LLAVE COMPROMETIDA

EXPIRACIÓN SINCRONIZADA DE  
CERTIFICADOS

EXPOSICIÓN DE LLAVES EN RAM



Luis Eduardo

# 6 - ESTADO ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS

MITIGAMOS RIESGOS CON  
ENFOQUE EN COLABORADORES

1

ESTADO ACTUAL

BACKEND

AUTENTICACION

CERTIFICADOS

BASE DE DATOS

2

PROXIMOS PASOS

GENERACION DE BACKUPS

BITÁCORA DE AUDITORIA

# GRACIAS

## AHORA LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO...

Enlace a la presentacion 1

<https://tecmx->

[my.sharepoint.com/:v:/r/personal/alberto\\_f\\_martinez\\_tec\\_mx/Documents/Grabaciones%20Presentaciones/Grupo%20604/MA2006B.604%20Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20etapa%201%20del%20reto-20260515\\_131156-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=pu4Yge](https://my.sharepoint.com/:v:/r/personal/alberto_f_martinez_tec_mx/Documents/Grabaciones%20Presentaciones/Grupo%20604/MA2006B.604%20Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20etapa%201%20del%20reto-20260515_131156-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=pu4Yge)

Enlace a la presentacion 2

<https://tecmx->

[my.sharepoint.com/:v:/r/personal/alberto\\_f\\_martinez\\_tec\\_mx/Documents/Grabaciones%20Presentaciones/Grupo%20604/MA2006B.604%20Presentaci%C3%B3n%20Fin al-20260605\\_132021-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=GdcPtD](https://my.sharepoint.com/:v:/r/personal/alberto_f_martinez_tec_mx/Documents/Grabaciones%20Presentaciones/Grupo%20604/MA2006B.604%20Presentaci%C3%B3n%20Final-20260605_132021-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=GdcPtD)